과학기술과 인간의 대화

강의계획

1주차	과학과 기술을 바라보는 다양한 관점	
2주차	반증주의와 패러다임	
3-**7**주차	사회구성주의 / 기억전달물질 상대성 이론을 '증명'한 두 가지 실험 / 상온핵융합 파스퇴르와 생명의 기원 / **중력복사선 탐지 실패**	골렘-과학의 뒷골목 1-5
8주차	**중간시험**	
9-10주차	채찍꼬리도마뱀의 성생활 / 사라진 태양 중성 미자	골렘-과학의 뒷골목 6,7
11-14주차	패트리어트 미사일 정확도 논쟁 / 챌린저 호 폭발 체르노빌 / 석유의 기원 논쟁	Golem at Large
15주차	기말시험	

아인슈타인의 상대성 이론에 의한 예측

예측		검증 여부	
시간 지연	Time Dilation	√	확인
중력렌즈	Graviatational Lensing	√	확인
중력파	**Gravitational Waves**	√	확인
블랙홀	Blackholes	√	확인
화이트홀	Whiteholes	X	미확인
웜홀	Wormholes	X	미확인

- 아인슈타인의 일반 상대성 이론의 수용 이후 → 중력파의 존재 예측

- 중력파 검출은 매우 어려운 과제
  → 다른 모든 인과요인을 제거하고 남은 미약한 신호를 감지해야 함

중력 복사선의 탐지 실패

- 1969, 조셉 웨버 교수@메릴랜드 대학 engineering, microwave spectrospcopy, LASER
- 우주 공간으로부터 지구로 오는 중력 복사선이 많은 양으로 존재함을 보여주는 증거를 찾았다고 주장

→ 논쟁 시작
→ 실험에 문제가 있는 것으로 결론

- 웨버는 새로운 형태의 탐지기를 직접 설계해서 사용
- 관측값은 천문학자와 우주론자들이 이론으로 예측한 값보다 훨씬 컸다
- 아무도 그 주장을 확인할 수 없었다

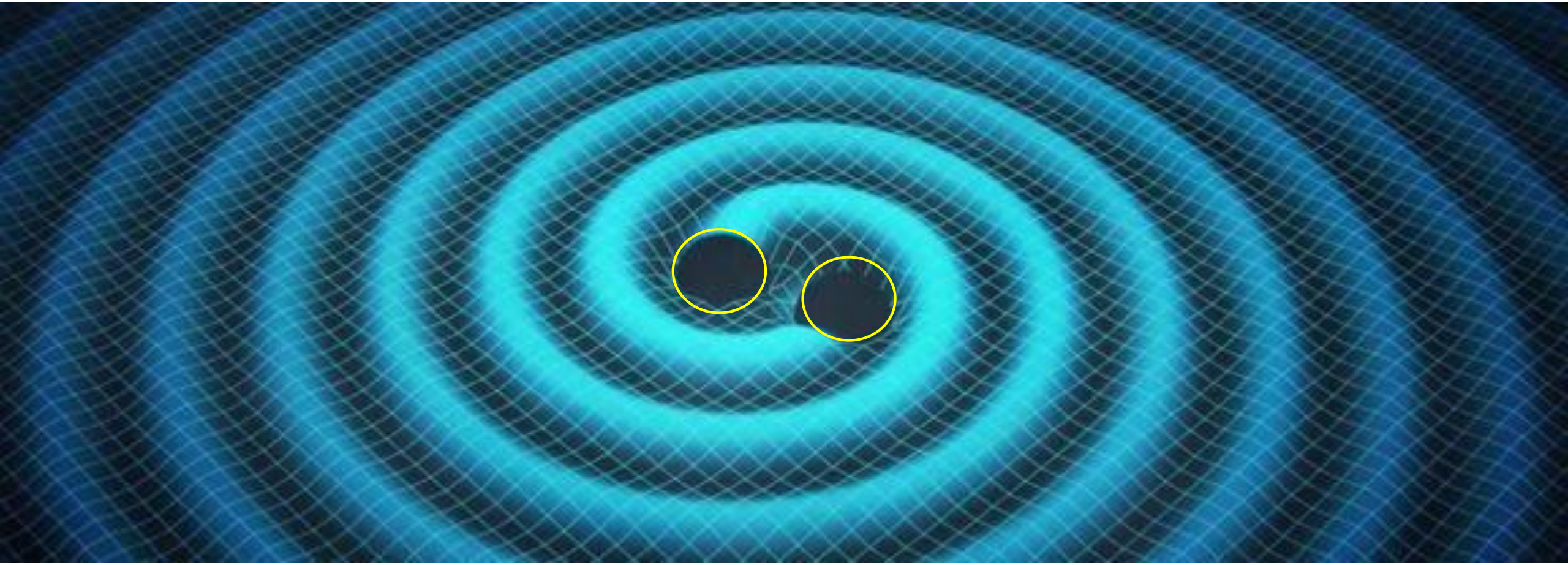

@wiki

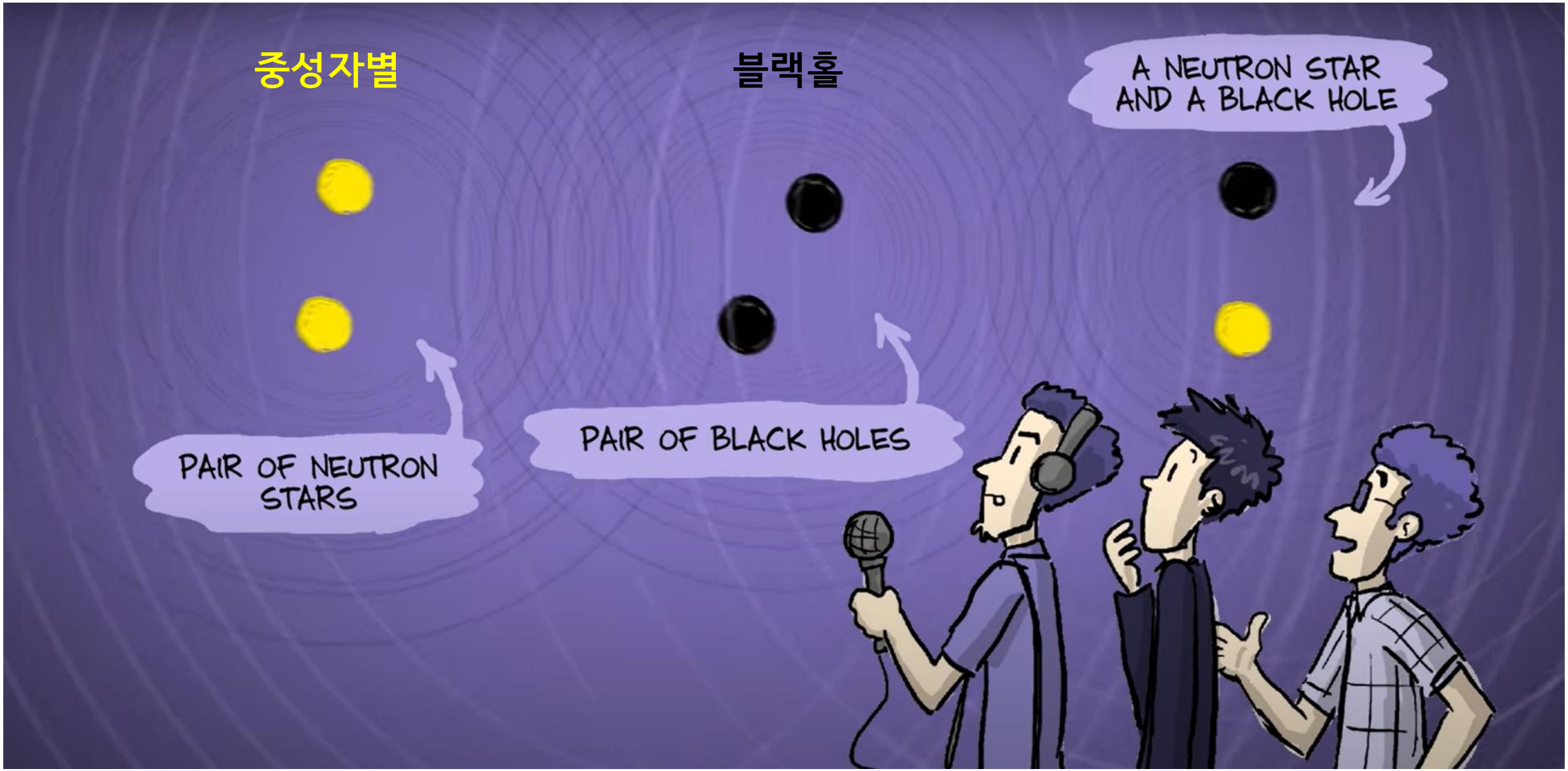
중력파

- 전자기장에는 통신 전파와 같은 전자기 복사선, 즉 전자기파가 존재
- 중력파는 중력장에서 나타나는 파동

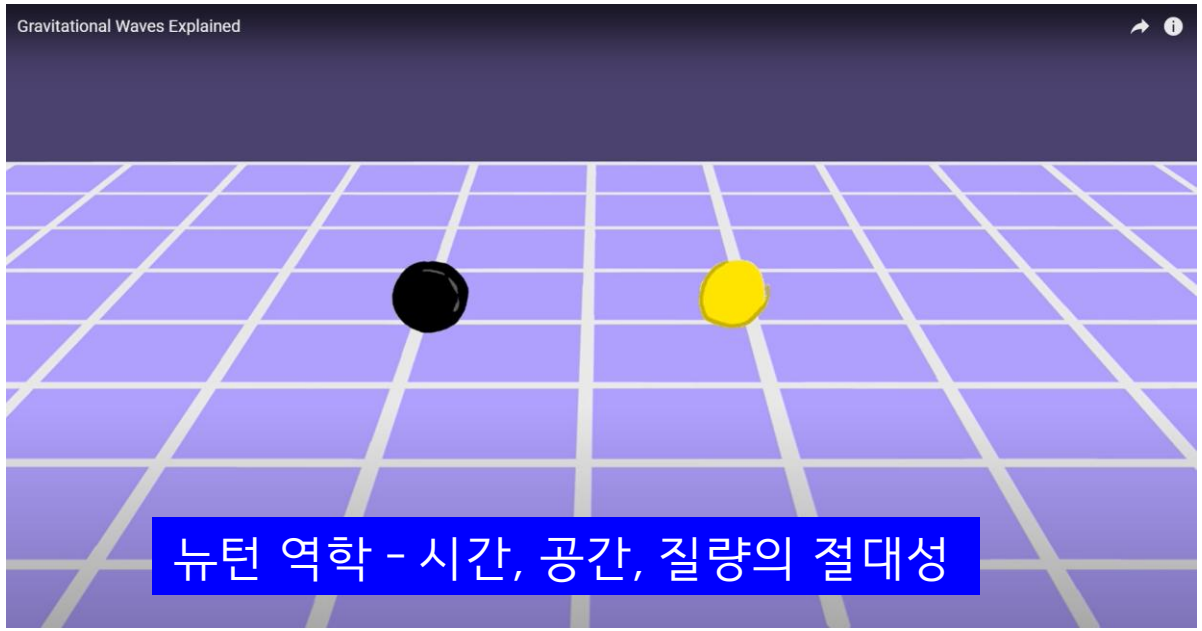
- 아인슈타인의 일반상대성 이론
  - 움직이는 무거운 물체는 중력파 발생
  - 보통 파동이 너무나 미약해 탐지하기 어렵다
  - 우주 안에서 격렬한 사건이 일어나면 여기서 발생한 막대한 양의 에너지 중 상당 부분이 중력 복사의 형태로 방출, 지구상에서 탐지할 수 있을 것이다
  - 폭발한 초신성, 중성자별, 블랙홀, 쌍성 등은 꽤 많은 양의 중력파 선속flux을 발생
  - 지구상에서 아주 작은 진동으로 나타날 것

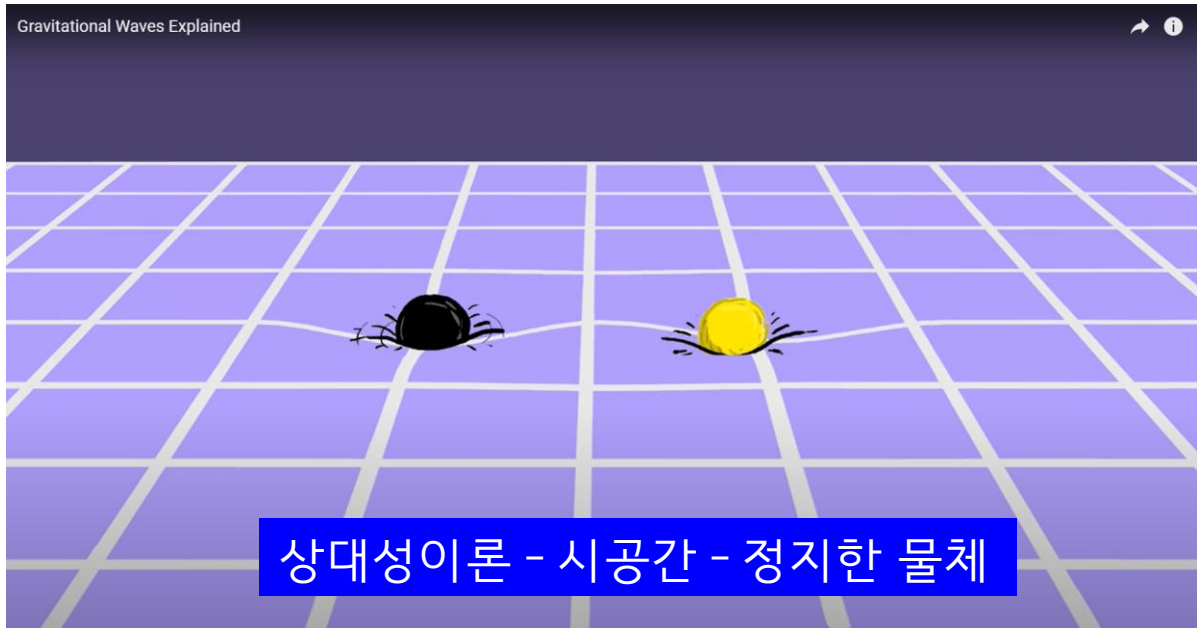
중력파 – 시공간의 주름

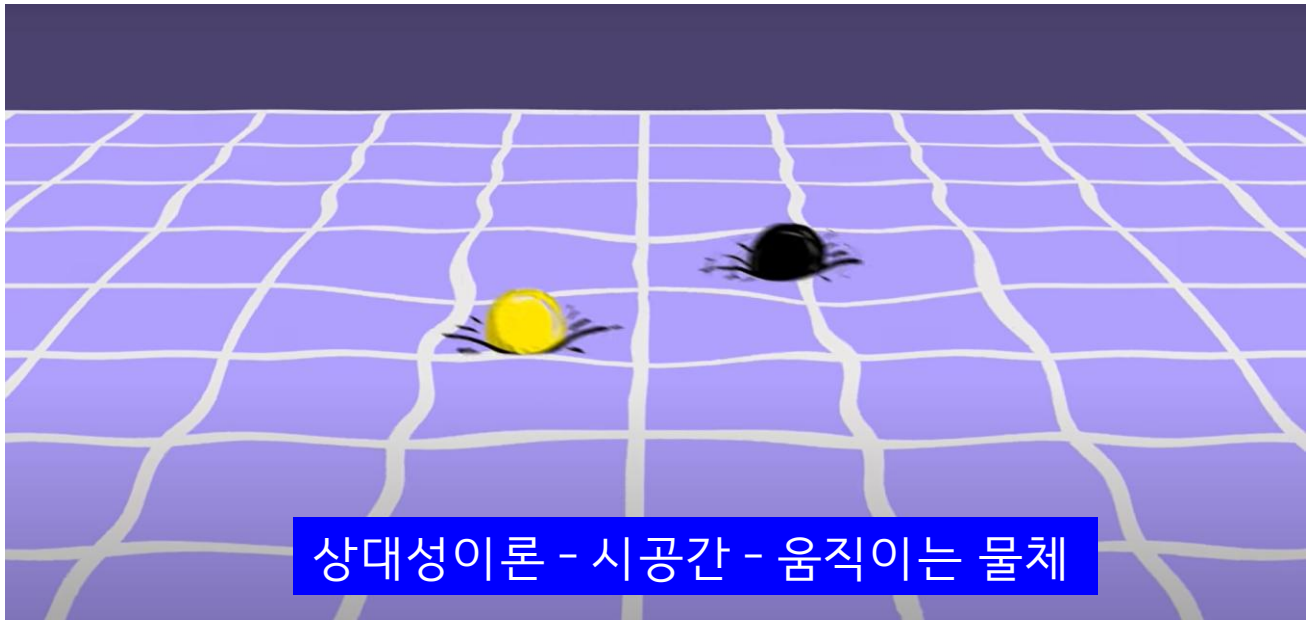




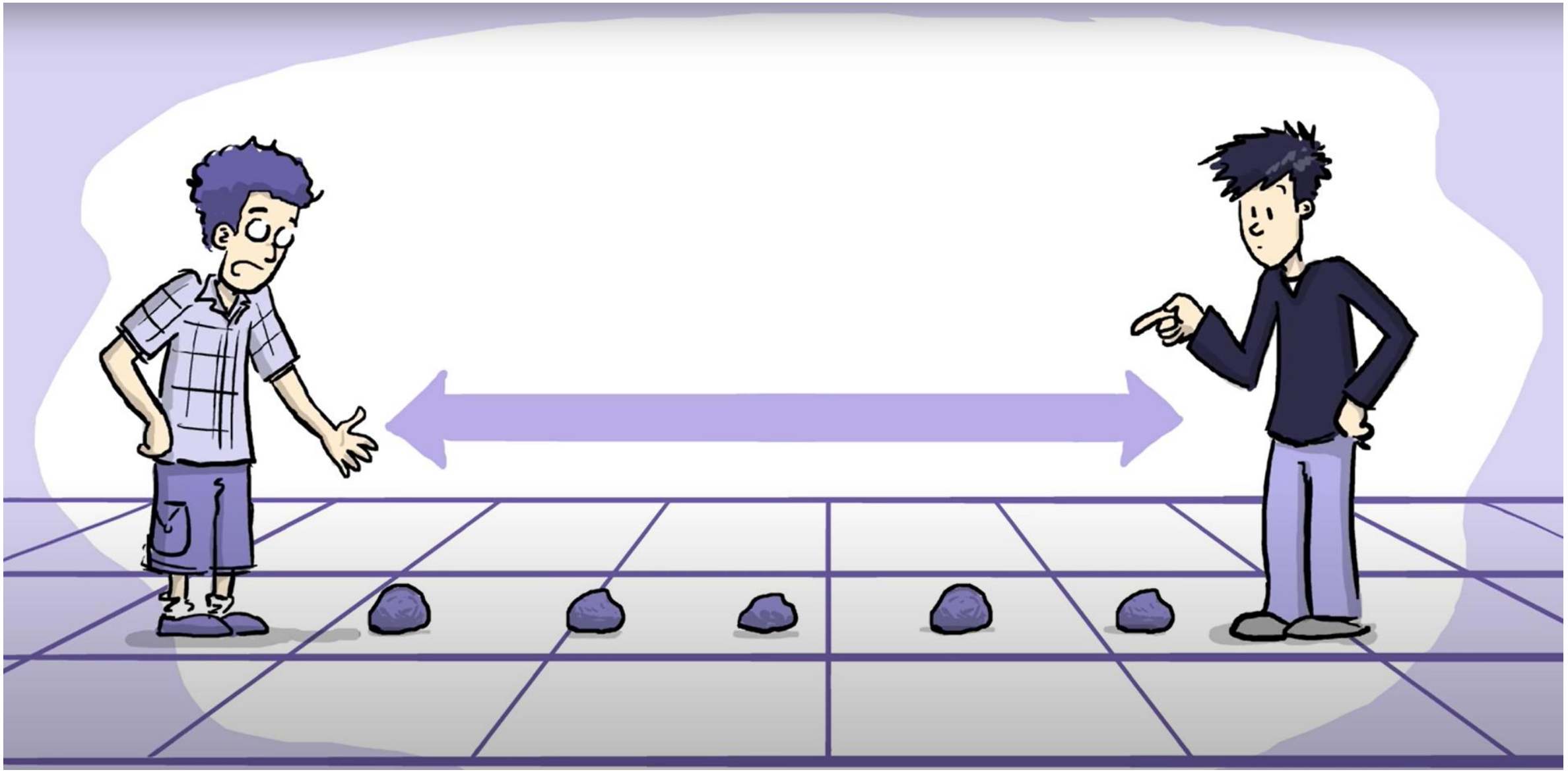
https://www.youtube.com/watch?v=4GbWfNHtHRg



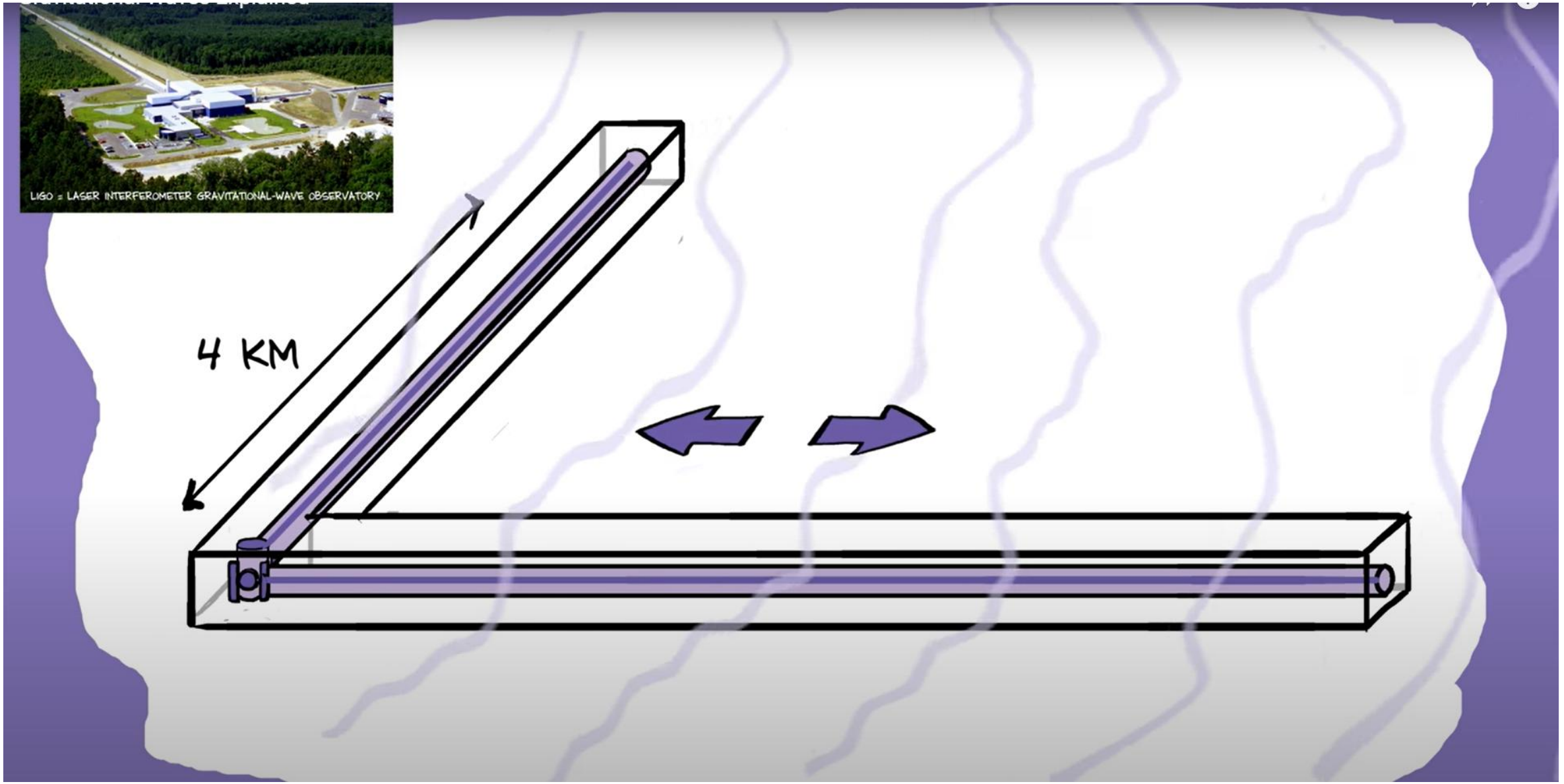


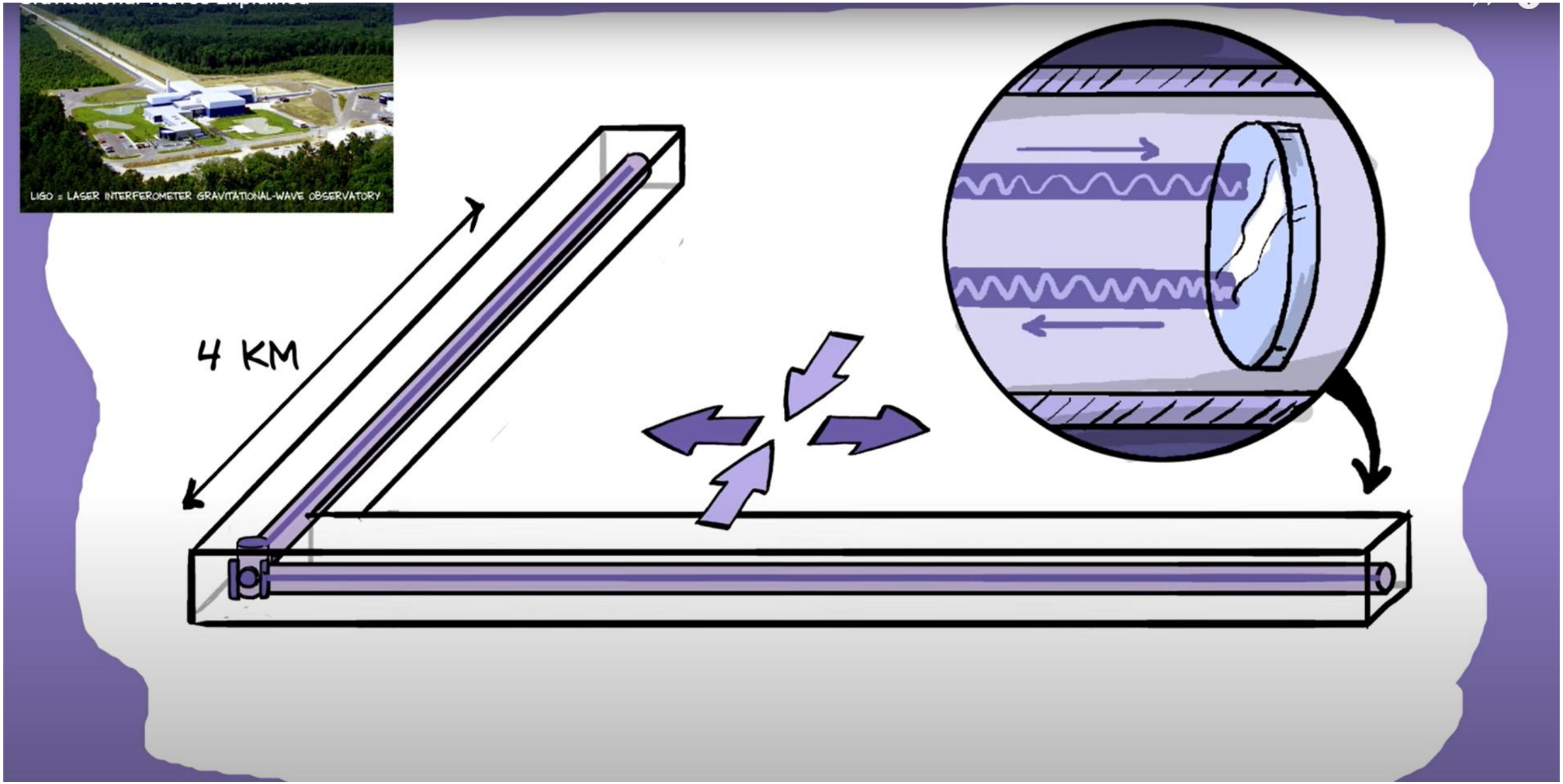


https://www.youtube.com/watch?v=4GbWfNHtHRg



https://www.youtube.com/watch?v=4GbWfNHtHRg


LIGO = LASER INTERFEROMETER GRAVITATIONAL-WAVE OBSERVATORY
4 KM


LIGO = LASER INTERFEROMETER GRAVITATIONAL-WAVE OBSERVATORY
4 KM

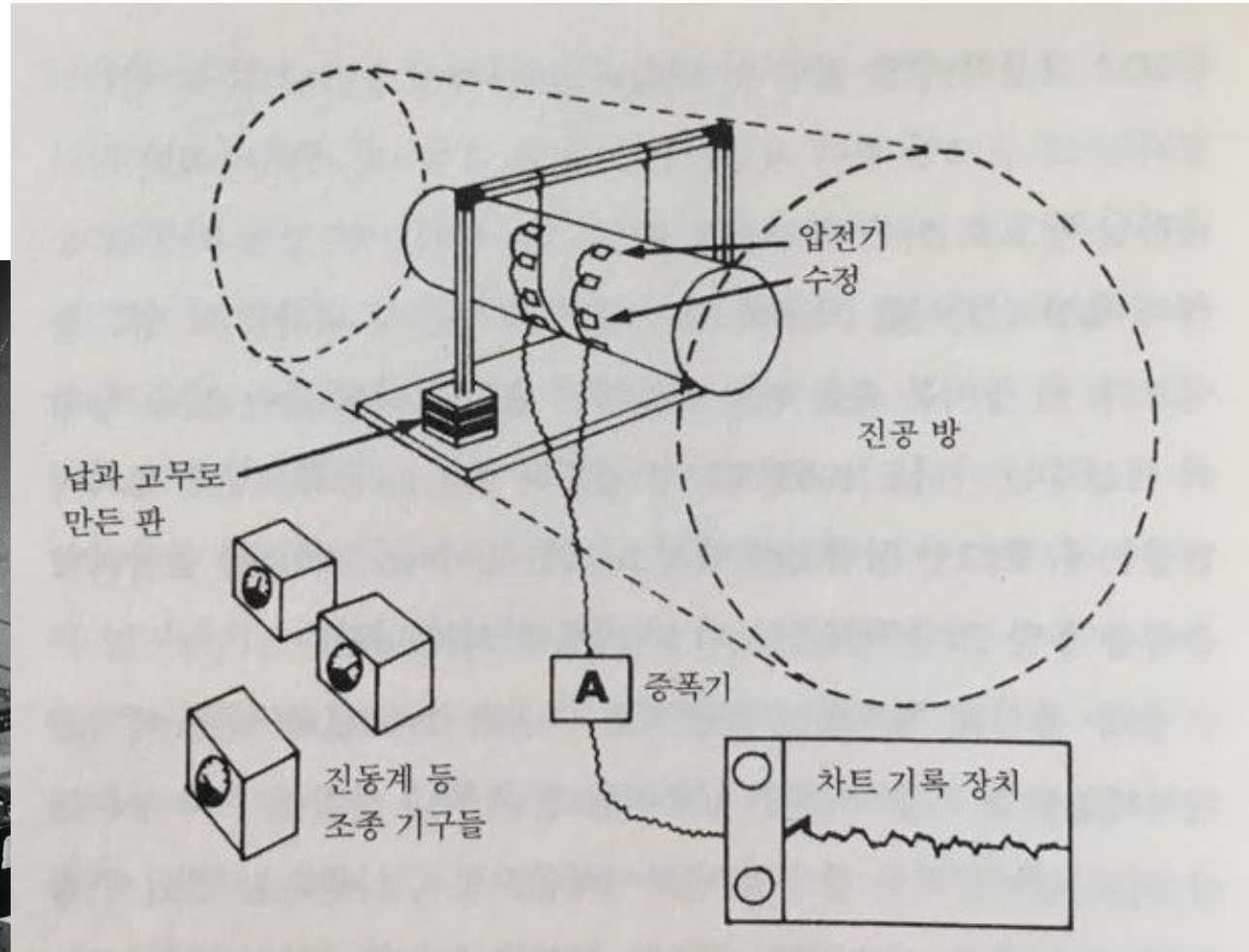
중력파 탐지장치

- 1960년대 말, 웨버가 중력 복사를 탐지하는 기술을 개척
  - 무거운 알루미늄 합금 막대 장치에서 각 부분들이 서로 잡아당기는 중력을 변화
    → 이 때 나타나는 길이 변형을 측정
  - 무게 3~4톤 정도의 막대에 중력파가 지나가면 원자 반지름 정도의 변화
    cf. 원자의 크기: $1\sim5 \times 10^{-10}$ m
  - " 막대의 크기가 적당하다면 막대가 진동할 것이다 " 라고 가정
- 웨버의 막대 안테나Weber Bar
  - 길이 2미터, 지름 1미터의 알루미늄 원통
  - 막대의 진동을 측정하는 도구(압전 수정)을 막대에 고정 : 중력파와의 공명 형상을 이용
  - 수정에서 나온 충격을 증폭하는 증폭기
  - 신호는 차트 기록 장치에 기록, 혹은 분석을 위해 컴퓨터로 전송

중력파 탐지장치

웨버 바 Weber Bar





중력파 탐지장치

- 중력파를 직접 탐지하는 것이 아니라 막대에 일어나는 진동을 탐지
  - ➢ 중력복사 때문에 발생한 진동과 다른 힘 때문에 발생한 진동을 구별할 수 없다
  - ➢ 교란을 일으킬 수 있는 잠재요소들을 모두 차단
    - ✓ 전기력, 자기력, 열, 소리, 지진 등
    - ✓ 막대를 금속으로 만든 진공 방에 가는 철사로 달아 놓았다
    - ✓ 매다는 장치 역시 땅과 차단 – 납과 고무로 된 판을 층층이 쌓고 그 위에 장치를 올림
  - ➢ 막대는 정상 상태에서도 완전하게 정지해 있지 않음
    - ✓ 절대 0도보다 높은 온도에서 막대의 원자는 마구잡이 운동 → 진동이 발생 (열 잡음)

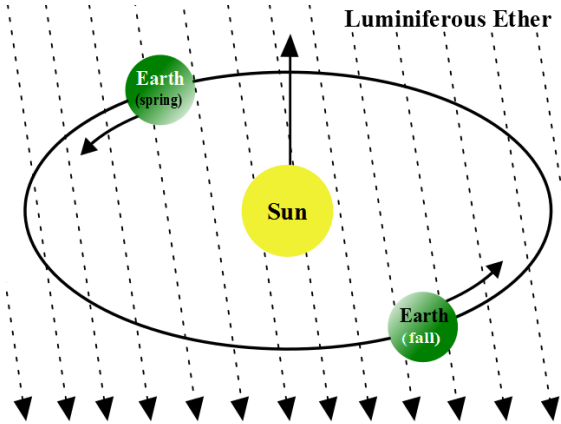
  → '잡음' 때문에 생긴 신호와 중력파 때문에 생긴 신호를 구분해야 함

- 1969년 웨버의 주장
  - ➢ 잡음 때문에 일어난 것으로 설명할 수 없는 봉우리를 하루에 7개 정도 탐지

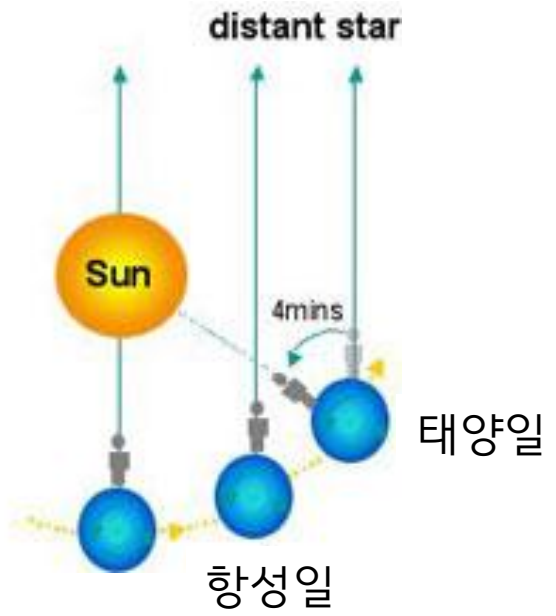
웨버의 주장에 대한 반응

- 웨버의 주장을 믿는 사람은 거의 없었다
  - ➢ 웨버가 찾아냈다고 주장하는 중력 복사는 양이 너무 많음
  - ➢ 현대 우주론의 예측과 들어맞지 않는다
    - ✓ 우주가 균일하고 중력 복사가 웨버가 탐지한 진동수에 국한된 것이 아니라면 우주에는 상당한 양의 에너지가 발생하고 있으며 우주는 아주 짧은 시간 안에 '타서 사라진다'
- (책이 쓰일 당시) 새롭게 개발하고 있는 중력파 탐지장치는 10억 배 민감함

웨버의 주장에 대한 반응



- 웨버는 1970년대 초에 자신의 연구를 발전시킴
- 다른 실험실에서도 웨버의 실험을 재연해보려고 시도
  - ➢ 수천 킬로미터 떨어져 있는 2개 또는 그 이상의 탐지기에서 동시에 신호가 탐지됨
    - ✓ 신호원이 지구 밖에서 오는 것
  - ➢ 웨버는 24시간마다 나타나는 봉우리들을 발견
    - ✓ 지구의 자전과 관계 있음
    - ✓ 태양일solar day이 아닌, 항성일sidereal day 기준의 주기성으로 보임
    - ✓ 복사의 근원이 태양계 바깥에 있다고 짐작 가능
    - ✓ "항성 상관관계 sidereal correlation"



설득

- 웨버의 경우처럼 남들이 예기치 못한 주장을 할 때
  - 실험 결과를 보고하는 것 말고도 훨씬 많은 일을 해야 할 필요가 있다
  - 연구자의 실험실에서 연구결과를 '탈출'시킬 필요
  - 주장을 반박해보라고 다른 과학자들을 설득하는 일 – 첫 번째 단계
- 웨버의 실험 재연 과정에 대한 과학자들의 생각은 모두 다름
  - 어떤 사람은 2개 또는 그 이상의 탐지기에서 동시에 신호가 나타나는 것을 중요하게 봄
  - 어떤 사람은 동시 발생 현상이 우연 혹은 조작에 의해 쉽게 발생할 수 있다고 생각
  - 어떤 사람은 신호가 항성일과 상관관계에만 관심
  - 어떤 사람은 컴퓨터 프로그램을 이용하여 자료 분석했다는 이유로 웨버의 실험을 신뢰
- 노력을 쏟아 얻은 실험 결과들 가운데 알맞은 것을 골라 다른 사람을 납득시키기 위해서는 과학적인 전문 기술뿐만 아니라 수사학적인 기법도 필요

논쟁의 지속

- 1972년 무렵
  - 중력파를 찾기 위해 탐지기를 만들었거나 만들고 있는 실험실들이 존재
  - 이미 탐지기를 오랫동안 작동시켜왔던 실험실 3곳 – **대개 부정적 결과**
- 웨버의 실험을 재연하려는 과학자가 부딪힌 문제
  - ‘그래프에 잡음이 아니라 진짜 중력파를 나타내는 봉우리(신호)가 있는가?’
  - ‘아니라면 밀도가 높은 중력파 선속은 전혀 찾을 수 없다는 결과를 발표할 것인가?’

논쟁의 지속

- 1972년 무렵
- 중력파가 존재하는데 실험의 결함 때문에 부정적인 결과가 나왔을 가능성도
  - 봉우리의 문턱 높이에 대한 산정이 틀렸을 수도
  - 탐지기의 증폭기가 충분히 민감하지 못했을 수도
  - 막대를 적절하게 지지하지 못했을 수도
  - 수정을 잘 붙여놓지 못해서...
  - 기타

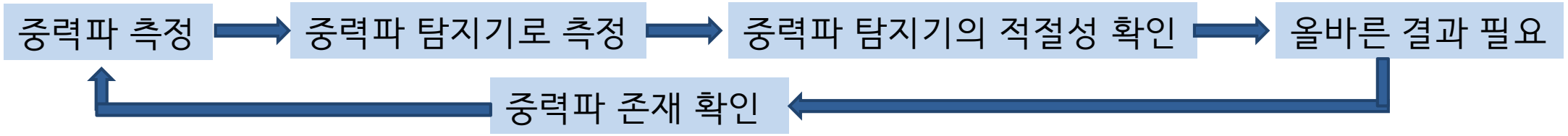
- **실제로 중력파가 존재한다면? → 실험 능력이 부족하다는 것을 드러내는 꼴**

논쟁의 지속

- 올바른 결과란 대체 어떤 것인가?
- 중력파의 존재가 쟁점이 되고 있을 경우
  - 중력파를 탐지한 것이 올바른 결과?
  - 중력파를 탐지하지 못한 것이 올바른 결과?
  - 처음 실험을 시작할 때 물음에 대한 답을 알기는 불가능

논쟁의 지속

- 올바른 결과란 대체 어떤 것인가?
  - 중력파를 찾아내기 위해서는 적절한 중력파 탐지기를 만들어 관찰해야 한다
  - 올바른 결과를 얻기 전까지는 중력파 탐지기를 적절하게 만들었는지 알 수 없다
  - 중력파가 존재함을 확인하기 전까지는 올바른 결과가 무엇인지 알 수 없다



- 논쟁의 무한반복 – 실험 기준과 전문성의 꼬리 물기 – **실험자 회귀** **Experimenter's regress**
- 실험자 회귀 현상을 피할 수 있는 길
  - 실험의 좋고 나쁨을 규정할 또 **다른 수단**을 찾아내는 것
  - 이러한 기준은 반드시 실험 결과 자체로부터 **독립적**이어야 한다

연구 중인 과학자들

- 해리 콜린스, 미국과 영국의 중력파 연구와 관련된 과학자들 대부분과 면담
  - 서로 다른 사람들이 했던 실험들에 대해 서로 다른 견해들을 보임
  - 각각의 실험들은 모두 많은 차이가 있다
  - ‘동일한’ 실험을 한다는 것이 무슨 뜻인지 알기 힘들어짐

연구 중인 과학자들

- 실험의 결과를 믿거나 믿지 않게 되는 이유들
  - 과학자의 실험 능력, 정직에 대한 믿음 – 예전에 함께 작업했던 경험
  - 성격과 지적 능력, 명성, 국적
  - 산업계인지 학계인지
  - 이전의 실패 경력
  - 일의 내막에 대한 정보
  - 과학자의 심리학적 접근 방식
  - 출신 대학의 규모와 명성
  - 과학계의 네트워크에 속해 있는 정도
  - 과학계 내에서의 영향력

결론

- 1972년 이후 웨버의 주장에 유리한 연구 결과들이 점점 더 줄어듦
- 1973년 7월 두 연구 그룹이 부정적인 결과를 ≪Physical Review Letters≫에 발표
- 1973년 12월 또 다른 연구 그룹이 ≪네이처 Nature≫에 부정적인 결과를 발표
- 1975년에는 대부분 웨버가 틀렸다고 생각

결론

- 실험자 회귀 문제는 해결되었을까?
  - 부정적인 보고들은 그 자체로 결정적이지 않았음
  - 점점 비중이 늘어나는 부정적 보고들
  - 중요 인물이었던 리처드 가윈Richard Garwin은 부정적 견해를 집약, 강력히 제시
- 논쟁이 해결되기 전
  - 상당한 불확실성이 존재
  - 어느 쪽도 비난할 수 없다
- 논쟁이 '해결'된 후
  - "높은 밀도의 중력파 선속을 관측할 수 있다고 생각하는 사람들은 무능력한 과학자들 뿐"

정리

- 웨버는 중력파 검출 논쟁 전까지 해당분야에서 뛰어난 실험 전문가로 평가 받음
  → 중력파 검출 문제를 전문성 부족으로 간단히 다룰 수 없다
- 비판자들은
  - 데이터 분석 알고리즘이나 웨버 막대로 불리는 그의 실험장치의 근본적 문제점을 지적
    → 웨버가 사용한 데이터 분석 알고리즘에 익숙하지 않아 자신들에게 익숙한 분석 알고리즘을 사용
  - 웨버의 **실험 결과를 재현할 수 없었다**는 점을 가장 중요한 비판의 근거로 지적
  - 웨버 실험 재현 시도하는 어느 누구도 **실험을 '그대로' 재현하려 하지 않았다**는 점
    → 상황을 더욱 복잡하게 만듦
    → 웨버의 실험 장치 구현은 웨버 실험실에 축적된 '장인적 지식'을 요구하는 어려운 일
- 웨버는 비판자들이 실험 장치 제작이나 운용에서 숙련도가 충분하지 않았다고 비판

논쟁이 지속된 이유

- 중력파 실험장치가 어떤 조건을 만족해야 '제대로' 작동한다고 보는 판단 기준과, '자격 있는 전문가'로서 인정받을 수 있는 실험자의 능력에 대한 기준이 서로 얽혀 있었기 때문
- 실험장치가 '제대로' 작동하는지에 대한 판단은 전문가에 의해서만 가능
- 전문성을 판단하기 위해서는 장치가 제대로 작동하는지를 판단해야 하는데 이 판단은 전문성을 가진 사람만이 할 수 있다

  → 실험에 대한 판단과 정당화의 순서가 서로 꼬리를 물게 됨

  → **실험자의 회귀 Experimenter's Regress by Collins**

실험자 회귀 탈출

- 콜린스의 사회구성주의적 해결책
  - 과학적 논의 자체보다는 과학자 사회의 사회적 상호작용을 통해서만 가능
  - 웨버 비판자들이 물리학자 사회에서 더 큰 영향력이 있어 주도적 견해 형성했다고 여김

- 실험 재현의 성공기준이 없는 경우
  - 과학자들은 다양한 방법으로 인식론적 해결책을 찾아냄
  - 실험자 회귀에서 가정되는 실험자의 전문성에 대한 판단과 실험 기구의 '정상적' 작동 판단 사이의 **순환 고리를 끊는 것**

- 논쟁 중인 연구팀들이 **서로 합의할 수 있는 '재현' 기준을 형성**

과학의 진보와 객관성

- 과학의 진보는 어떻게 이루어지는가
  - ➢ 다른 사람의 연구결과를 재현하는 것은 상호주관성으로 이해된 과학의 객관성을 위해 필수
  - ➢ 과학 연구에서 재현은 전문성과 숙련도 요구 : 실제로 쉽지 않다!
    - ✓ 재현 성공 여부에 대한 **객관적 기준** 필요
    - ✓ 이미 확립된 과학지식이 실험 재현에 대한 판단 기준을 포함하고 있음
- 실험 재현의 객관적 기준
  - ➢ 실험 재현 가능성에 대한 논쟁 과정을 통해
  - ➢ 실험에 대한 경쟁연구팀의 끊임없는 비판과 나은 결과나 인식적 근거의 제시에 대한 압박에 대응하면서 형성됨
  - ➢ 이를 통해 전문가 집단은 존재하지 않던 재현의 성공기준과 관련 이론에 대한 수용 여부를 결정

과학의 진보와 객관성

- 실험 재현의 성공기준 결정
  - 사회적 요인에 의해 결정 ex) 웨버의 중력파 검출 사례
  - 자연의 인과과정에 대한 성공적 통제 ex) 라투르가 파스퇴르의 탄저병 백신 실험을 야외 재현 성공
  - 재현가능성에 대한 논쟁은 전문가들이 논변의 주고받으며 보다 안정적인 기준을 만들어나가는 방식으로 종료
    → 재현가능성의 확보
    → 과학적 객관성의 기초

과학의 진보와 객관성

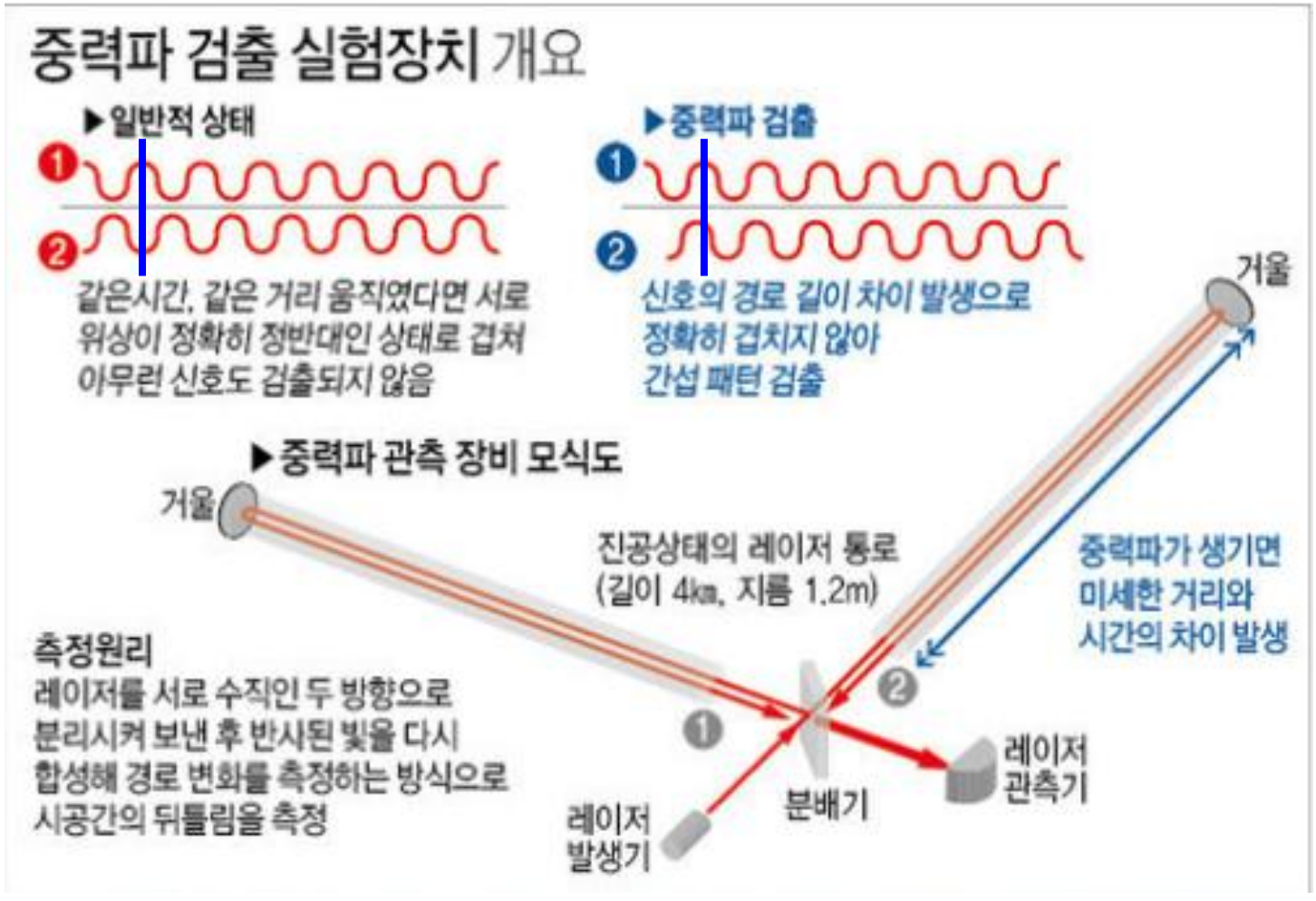
- 과학의 객관성
  - 과학자들의 활동과 노력을 통해 달성해야 하는 목표
  - 실험이나 이론적 계산에서 자동적으로 얻는 결과물이 아니다
  - 재현가능성을 확보하려는 노력, 과학적 객관성을 확장하려는 과학자의 지속적 노력을 바탕으로 과학이 진보
  - **고정된 실체가 아니라 추구해야 하는 인식론적 태도**

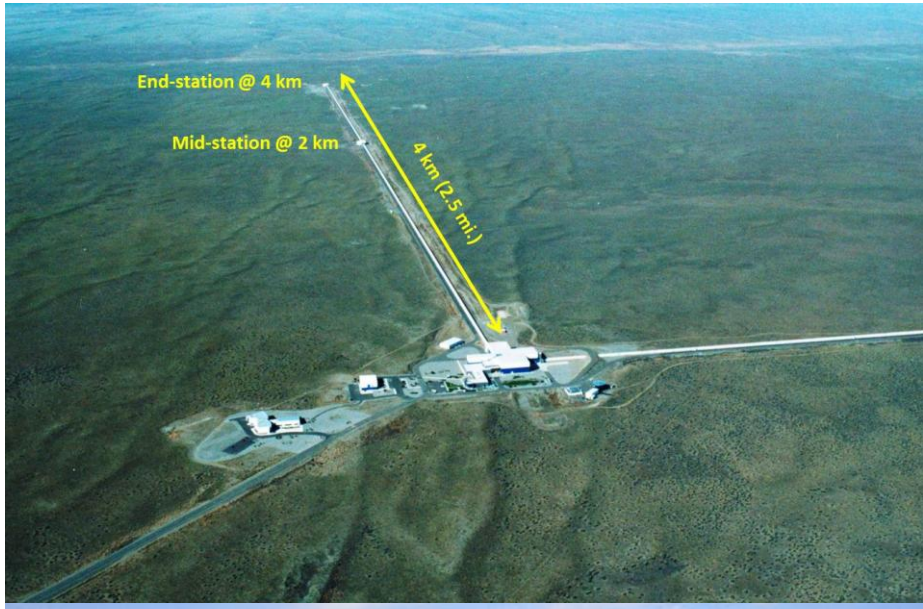
웨버 이후

- 레이저 간섭계 LIGO
  - 마이켈슨 간섭계 원리와 동일
  - 완전 결맞음 상태의 레이저 세팅 후 공간의 요동으로 인해 레이저가 진행하는 거리 변화로 간섭무늬 패턴 변화
  - 원자핵 지름 정도의 요동 측정

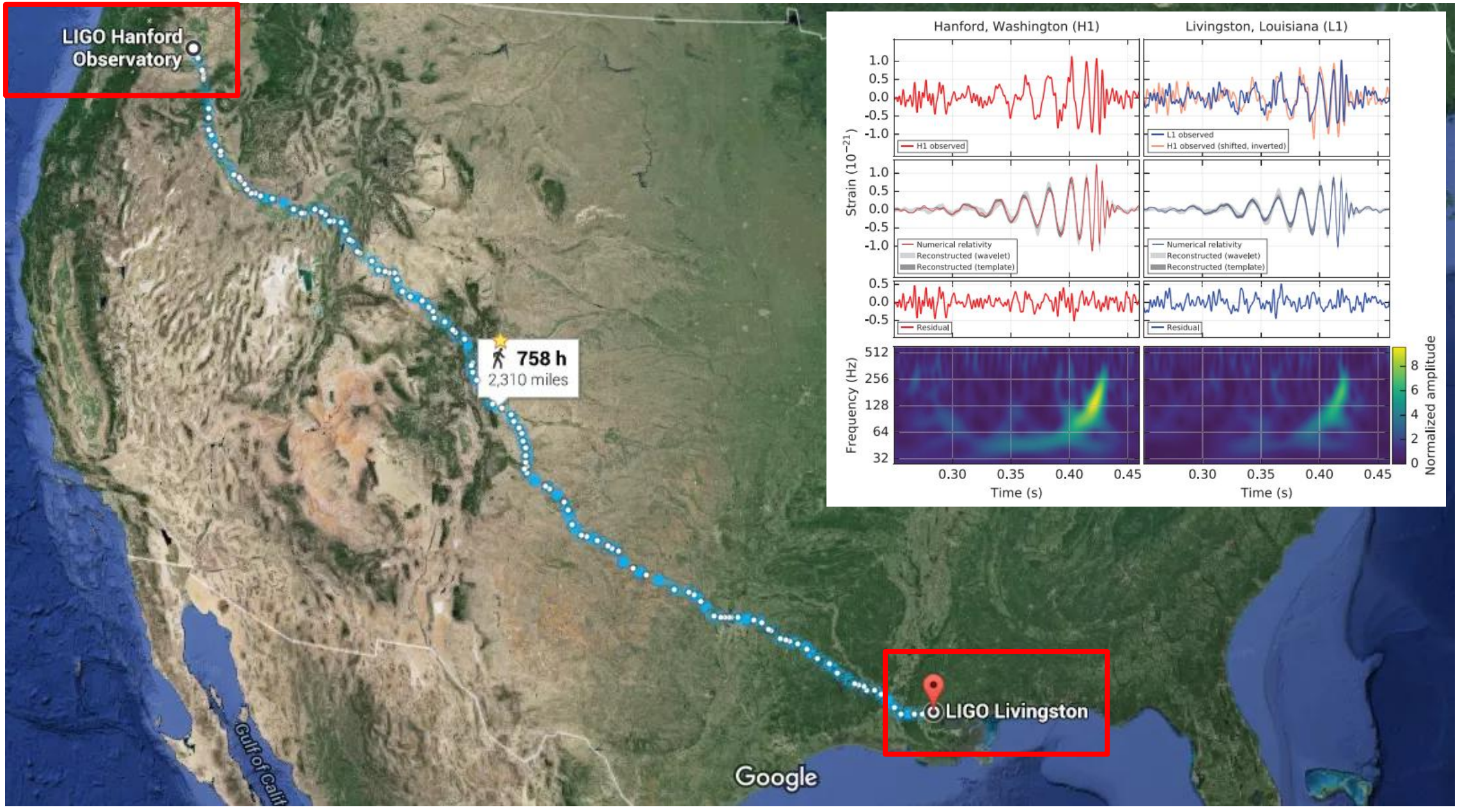
레이저 간섭계 중력파 관측소

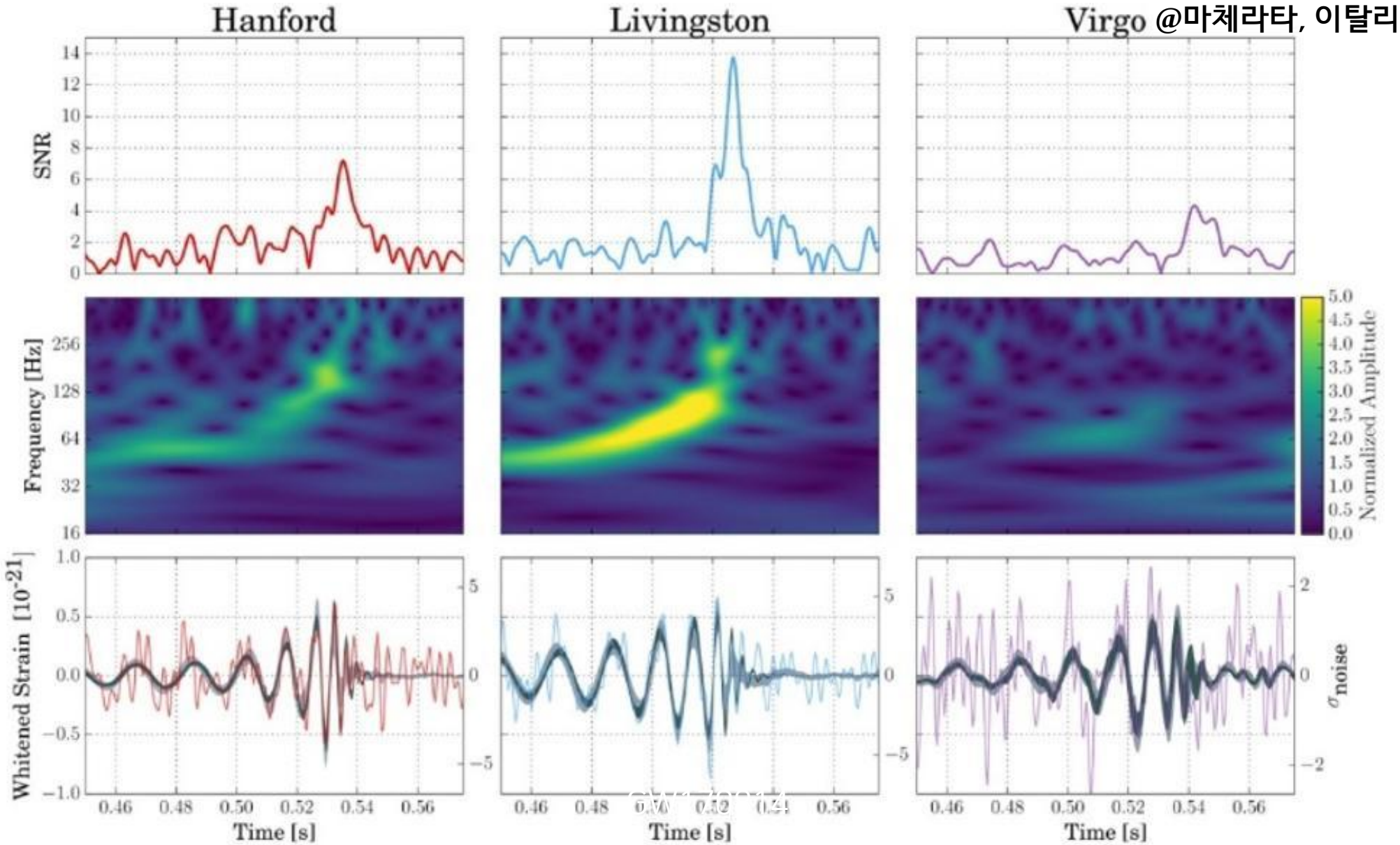
LIGO : **L**aser **I**nterferometer **G**ravitational-Wave **O**bservatory

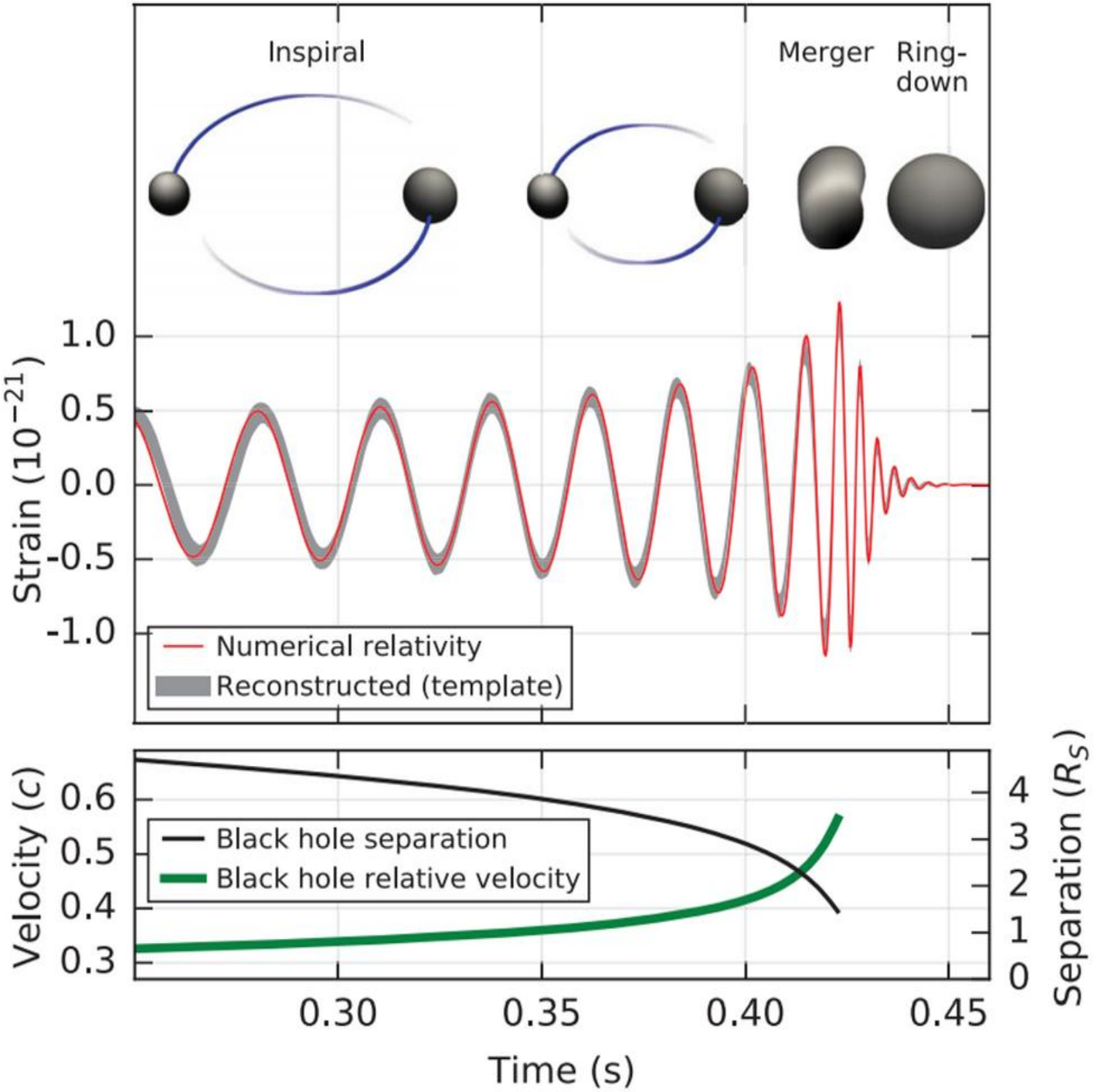


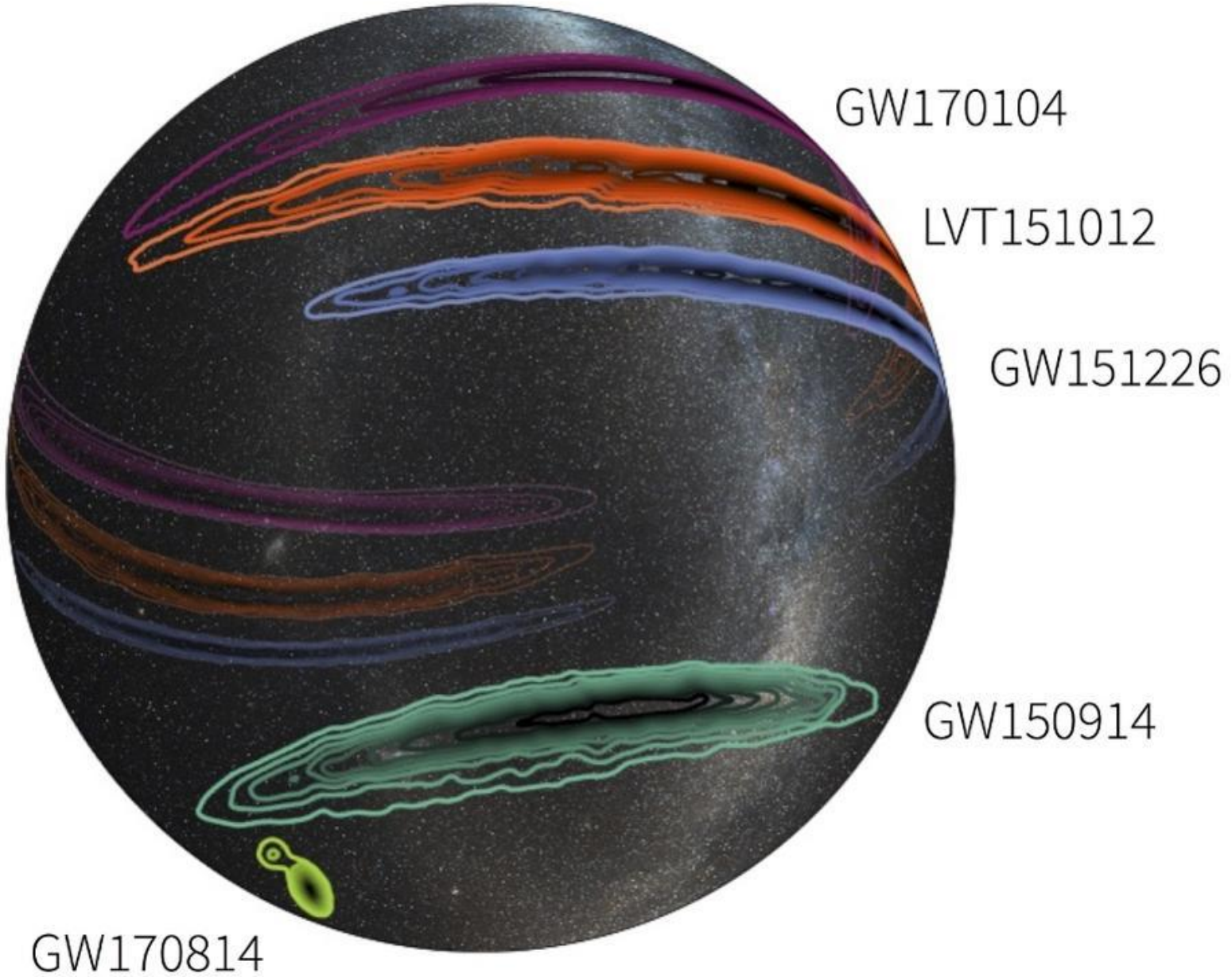





LIGO Hanford Observatory
758 h
2,310 miles
LIGO Livingston
Google
Hanford, Washington (H1)
Livingston, Louisiana (L1)
Strain (10^{-21})
H1 observed
L1 observed
H1 observed (shifted, inverted)
Numerical relativity
Reconstructed (wavelet)
Reconstructed (template)
Residual
Frequency (Hz)
512
256
128
64
32
Time (s)
Normalized amplitude


Hanford
Livingston
Virgo @마체라타, 이탈리아, EU
SNR
Frequency [Hz]
Normalized Amplitude
Whitened Strain [10^-21]
σnoise
Time [s]
Time [s]
Time [s]


Inspiral
Merger
Ring-down
Strain (10^{-21})
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
Numerical relativity
Reconstructed (template)
Velocity (c)
0.6
0.5
0.4
0.3
Black hole separation
Black hole relative velocity
Separation (R_S)
4
3
2
1
0
0.30
0.35
0.40
0.45
Time (s)


GW170104
LVT151012
GW151226
GW150914
GW170814

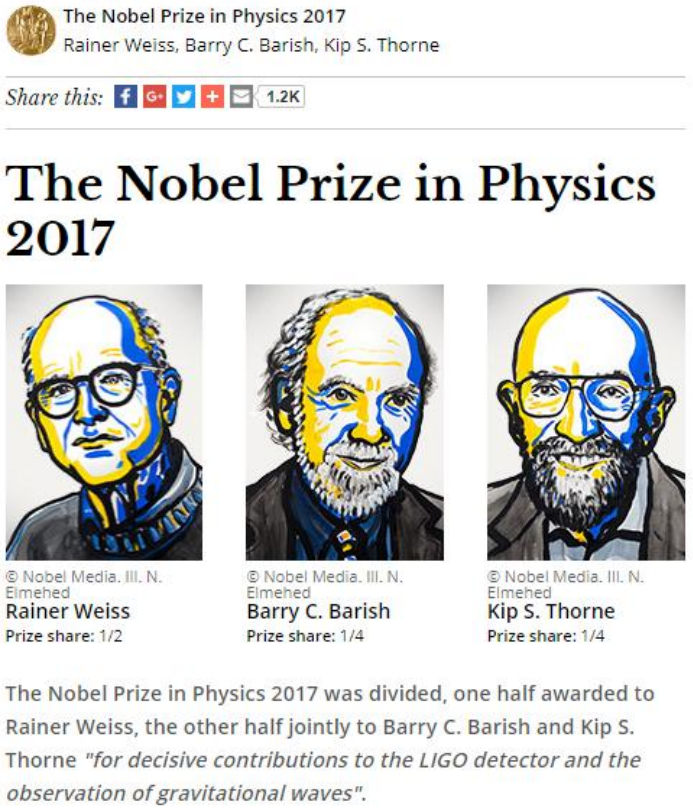
중력파와 중성자별 충돌

- Multi-messenger Astronomy
  - 중력파 GW170817
  - 전자기파 (광학망원경 및 전파망원경)

- Cosmic Alchemy
  - 항성에서 핵융합을 통해 만들어지는 원소 중 가장 무거운 것은 철 Fe
  - 철보다 무거운 원소는 어떻게 만들어지는가?
    - ✓ 원자핵에 중성자를 추가 → 중성자가 붕괴하여 양성자 형성
    - ✓ 초신성 폭발? 중성자별 충돌?
  - 최근 연구 결과에 의하면 초신성 폭발로는 상대적으로 가벼운 니켈, 구리, 아연 정도가 형성
  - 이번 관측을 통해 중성자별 충돌에 의해 금, 백금, 네오디뮴 등이 형성된다는 증거 발견

중력파 연구자들 2017년 노벨상 수상

- 2017 노벨 물리학상 : 와이스, 배리시, 킵 손 공동 수상
  - ➢ 와이스 Rainer Weiss
    - ✓ 1970년대 레이저 간섭계를 중력파 탐사에 응용하는 아이디어 제시
    - ✓ 수 미터~수십 미터 길이의 중력파 간섭계 프로토 타입 제작, 실험
  - ➢ 배리시 Barry Barish
    - ✓ LIGO 2대 책임자로 탁월한 운영능력 발휘
  - ➢ 킵 손 Kip Thorne
    - ✓ 이론물리학자로 중력파 검출을 위해 대상으로 삼아야 할 천문현상에 대해 연구
    - ✓ 검출의 이론적 토대, 필요한 소프트웨어 등 연구
  - ➢ 드레버 Ronald Drever
    - ✓ 독자적으로 간섭계 제작, 레이저 안정화 기법 제안
    - ✓ 2017년 3월 타계, 노벨상 수상하지 못함



http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&oid=032&aid=0002822817&sid1=001